Лабораторная работа №2

Тема: Интерпретатор многозначных логик и проверка семантических свойств формул

Задачи.

1) Разработать программную систему для вычисления значений истинности формул логики высказываний в различных многозначных логических системах, анализа их семантических свойств и проверки отношений логического следования.
2) Провести проверку работоспособности программы на формулах и цепочках из соответствующего варианта
3) Подготовить отчет, включающий в себя результаты проверки на заданных примерах.

Базовые сценарии работы программы

Сценарий 1. Пользователь вводит логическую формулу, выбирает интересующую его логическую систему и либо задаёт оценки для всех переменных в формуле, либо запрашивает исследование формулы на всех допустимых интерпретациях.

Программа должна:

1. Проверить синтаксическую корректность введённой формулы.
2. Построить внутреннее представление формулы.
3. Вычислить значение истинности формулы при заданной интерпретации.
4. При необходимости построить обобщённую таблицу истинности для всех допустимых интерпретаций.
5. Проверить семантические свойства формулы: общезначимость, выполнимость и существование контрпримеров.
6. Предоставить пользователю возможность сравнить результаты интерпретации одной и той же формулы в разных логических системах.

Сценарий 2. Пользователь задает набор формул (посылок) и формулу-вывод. Программа должна проверить, следует ли семантически вывод из данных посылок.

Поддерживаемые логические системы

Необходимо реализовать следующие логические системы:

- Классическая двузначная логика.
- Сильная трёхзначная логика Клини (K_3).
- Трёхзначная логика Лукасевича (L_3).

Каждая система должна задаваться собственным набором допустимых значений истинности и семантическими правилами вычисления логических операций.

- Для классической логики используется множество значений: $\{0,1\}$.
- Для логик Клини и Лукасевича используется множество значений $\{0, {}^{1}/_{2}, 1\}$.

При этом одинаковые числовые значения не означают совпадения семантики логических операций в разных системах. Программа должна корректно учитывать эти различия.

Языки реализации (на выбор): C#, Java, JavaScript, Python, C++

Требования к реализации

1. **Синтаксический анализ формул**

- Программа должна поддерживать формулы, состоящие из пропозициональных переменных; отрицания ¬; конъюнкции ∧; дизъюнкции ∨; импликации →; круглых скобок.
- Допускается повторное использование синтаксического анализатора, разработанного в лабораторной работе № 1.

2. **Генерация таблиц истинности**

Необходимо реализовать механизм вычисления значения истинности произвольной формулы на основании:

- выбранной логической системы;
- заданных значений пропозициональных переменных;
- семантических определений логических операций.

Интерпретация операций:

$$\neg a = 1 - a$$

$$a \wedge b = \min(a, b)$$

$$a \vee b = max(a, b)$$

$$a \rightarrow_{K_3} b = \max(1 - a, b)$$

$$a \rightarrow_{L_3} b = \min(1, 1 - a + b)$$

Например, для формулы $p \rightarrow q$ при интерпретации $p = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$ программа должна получить:

- в сильной логике Клини: $\frac{1}{2}$;
- в логике Лукасевича: 1.

Таким образом, одна и та же формула при одинаковых значениях переменных может получать разные значения истинности в различных логических системах.

- Программа должна уметь автоматически генерировать все возможные интерпретации переменных заданной формулы.
- Количество интерпретаций определяется числом различных пропозициональных переменных и мощностью множества значений истинности.
- Для каждой интерпретации необходимо вычислить значение истинности исходной формулы.
- Результаты должны представляться в виде таблицы.

- Необходимо различать невыполнимость формулы (отсутствие интерпретаций со значением `1`) и её тождественную ложность (значение `0` при всех интерпретациях).

3. **Проверка логического следования**

Программа должна поддерживать проверку отношения логического следования вида:

$$A_1, \dots, A_n \vDash B$$

где $A_1, \dots, A_n -$ множество посылок, а $B -$ предполагаемое логическое следствие.

- Проверка должна выполняться семантическим способом: необходимо определить, существует ли допустимая интерпретация, в которой все посылки принимают значение 1, а заключение - не принимает.
- Если такая интерпретация существует, программа должна сообщить, что отношение логического следования не выполняется, и вывести контрпример.
- В противном случае программа должна подтвердить отношение логического следования.
- Если ни одна интерпретация не удовлетворяет всем посылкам одновременно, программа должна отдельно сообщить об этом пользователю.

4. **Сравнение логических систем**

- Для одной и той же формулы пользователь должен иметь возможность выполнить её интерпретацию сразу в нескольких логических системах.
- Программа должна отображать полученные результаты и указывать, совпадают ли значения истинности и семантические свойства рассматриваемой формулы.

Варианты формул для проверки

Вариант 1

Задание 1. Исследование логических формул

$$F_1 = (p \to q) \vee (q \to p)$$

$$F_2 = \big((p \to q) \to p\big) \to p$$

$$F_3 = (p \wedge \neg p) \vee q$$

$$F_4 = (p \wedge \neg p) \wedge q$$

$$F_5 = \big((p \to q) \wedge (q \to r)\big) \to (p \to r)$$

Задание 2. Проверка отношений логического следования

$$R_1: p \vee q, p \to r, q \to r, r \to s, s \to t \ \vDash t$$

$$R_2: p \to q, p \to r, (q \wedge r) \to s, s \to t, t \to u \vDash \neg p \vee u$$

$$R_3: p \vee q, p \to r, q \to s, r \to t, s \to t \ \vDash t \wedge (p \vee \neg p)$$

$$R_4: p \vee q, p \to r, q \to s, (r \vee s) \to t, s \to u \vDash t \to u$$

Вариант 2

Задание 1. Исследование логических формул

$$F_1 = \neg\neg p \to p$$

$$F_2 = (p \vee \neg p) \to q$$

$$F_3 = (p \to q) \wedge (q \to p)$$

$$F_4 = p \wedge \neg p$$

$$F_5 = \big((p \wedge q) \to r\big) \to (p \to (q \to r))$$

Задание 2. Проверка отношений логического следования

$$R_1: (p \wedge q) \vee r, (p \wedge q) \to s, r \to s, s \to t, t \to u \vDash u$$

$$R_2: p \to \neg q, \neg\, q \to r, r \to s, s \to t, t \to u \vDash \neg p \vee u$$

$$R_3: (p \to q) \vee r, p, r \to q, q \to s, s \to t \ \vDash t \wedge (r \to r)$$

$$R_4: (p \to q) \vee (r \to s), p, r, q \to t, s \to t \ \vDash t \wedge q$$

Вариант 3

Задание 1. Исследование логических формул

$$F_1 = p \vee \neg p$$

$$F_2 = (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$$

$$F_3 = \neg(p \vee \neg p)$$

$$F_4 = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$$

$$F_5 = \big((p \to q) \wedge (p \to \neg q)\big) \to \neg p$$

Задание 2. Проверка отношений логического следования

$$R_1: p \vee q, p \to r, q \to s, (r \vee s) \to t, t \to u \vDash u$$

$$R_2: p \to q, q \to (r \vee s), r \to t, s \to t, t \to u \vDash \neg p \vee u$$

$$R_3: p \vee q, p \to s, r \to s, s \to t, t \to u \vDash u \wedge ((p \to q) \vee (q \to p))$$

$$R_4: p \vee q, p \to r, q \to s, r \to t, s \to t \vDash p \to q$$

Вариант 4

Задание 1. Исследование логических формул

$$F_1 = p \to p$$

$$F_2 = (p \vee \neg p) \to (q \vee \neg q)$$

$$F_3 = (p \vee q) \to (p \wedge q)$$

$$F_4 = \big(p \to (q \to r)\big) \to ((p \to q) \to (p \to r))$$

$$F_5 = (p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg q)$$

Задание 2. Проверка отношений логического следования

$$R_1 : p, p \to (q \vee r), q \to s, r \to t, (s \vee t) \to u, u \to v \vDash u$$

$$R_2 : p \to (q \wedge r), q \to s, r \to t, (s \wedge t) \to u, u \to v \vDash \neg p \vee u$$

$$R_3 : (p \wedge q) \vee r, p \to s, r \to s, s \to t, t \to u \vDash u \wedge (q \vee \neg q)$$

$$R_4 : p \vee q, p \to r, q \to s, (r \wedge s) \to t, t \to u \vDash u$$